

열역학 (Thermodynamics)

가톨릭대학교 · 기계공학과 · 2020-W · MEE433-02 · 3학점

교수명: 심도윤 (객원교수) · prof40@catholic.ac.kr · 상담시간 By appointment

수업시간: 수, 목: 10:30 ~ 11:45 · **강의실:** 니콜스관 323호 · **수강 대상:** 1학년

수업개요. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

학습 목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

수업교재. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

평가 및 성적. 중간고사 40%, 기말고사 32%, 과제 20%, 출석 8% (절대평가)

주별 강의 내용. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:단히계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클 / 15주:열역학 관계식 / 16주:기말고사

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.